

西南财经大学本科期末考试试题册（A）

（2023—2024学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：数字逻辑电路

命题教师：杨彬

适用对象：2022级计算机科学与技术

使用试题的任课教师姓名：杨彬

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[]
- 2、本套试题共 6 道大题，共 2 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[] 字典[] 等

考试时间：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

考生注意事项：1、出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。

2、拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。

3、答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。

4、所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。

5、考生不得携带任何通讯工具进入考场。

6、严格遵守考场纪律。

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1. 下列各选项中最小的是（ ）

- A. $(5.1)_{16}$ B. $(5.1)_{10}$ C. $(5.1)_8$ D. $(101.1)_2$

2. 和逻辑表达式 $AB + \bar{A}C + \bar{B}C$ 等价的是（ ）

- A. $AB(AB + BC)$ B. $AB + C$ C. $AB + \bar{A}C$ D. $AB + \bar{B}C$

3. 下列表达式中存在冒险的是（ ）

- A. $A\bar{B} + AC$ B. $A\bar{B} + BC$ C. $AB\bar{C} + ABD$ D. $(A + \bar{B})AC$

4. 下列选项中，是4变量卡诺图中两个逻辑相邻的最小项的是（ ）

- A. m_1, m_2 B. m_4, m_6 C. m_5, m_{12} D. m_2, m_8

5. 下列选项中功能最多的是（ ）

- A. RS触发器 B. JK触发器 C. T触发器 D. D触发器

6. 对于JK触发器，输入信号JK为11时对应的功能是（ ）

- A. 置0 B. 置1 C. 保持 D. 翻转

7. 4位二进制同步加法计数器初始状态为0000，经过43个计数脉冲后状态是（ ）

- A. 0011 B. 1011 C. 1101 D. 1110

8. 对于一个 $\bar{Q}$ 输出端连到D输入端的D触发器，当输入时钟脉冲CP频率为100KHZ时，输出信号Q的频率是（ ）

- A. 25KHZ B. 50KHZ C. 100KHZ D. 200KHZ

9. 用多少个256×4位的EPROM芯片可以组成1024×32位EPROM存储器？（ ）

- A. 8 B. 16 C. 32 D. 64

10. 以下表达式中符合逻辑运算规则的是（ ）

- A. $C \cdot C = C^2$ B. $1+1=10$ C. $0 < 1$ D. $A+1=1$

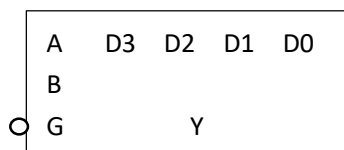
二、判断题（每题1分，共10分。写√表示正确，×表示错误）

1. 十进制数 $(9)_{10}$ 比十六进制数 $(9)_{16}$ 小。()
2. 优先编码器允许两个以上的输入信号同时有效。()
3. 译码器和编码器都常用于实现逻辑函数。()
4. 如果两个逻辑函数具有相同的真值表，则它们一定相等。()
5. 如果要对108位梁山好汉进行编码，则至少需要7个二进制位。()
6. 8位二进制补码所表示的数值范围为 $[-256, 255]$ 。()
7. 每接收到一个时钟脉冲，T触发器就会翻转一次。()
8. 相对于串行进位加法器，超前进位加法器的优势是电路结构更简单。()
9. 对逻辑函数做两次取反得到原函数，做两次对偶变换也是。()
10. A、B、C为逻辑变量，如 $AB=AC$ ，则 $B=C$ 。()

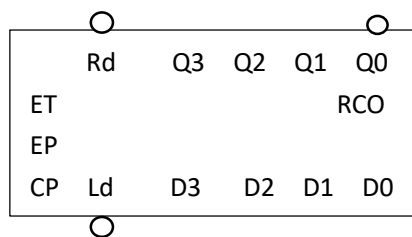
三、计算题（每题5分，共10分）

1. 有 $F = \prod M^4(1,6,8,10,13)$ ，试求最大项之积即 $\prod M^4(\dots)$ 形式的 $\bar{F}$ 。
2. 求 $F = \sum m^4(1,3,5,7,8,13,15)$ 的最简与或式。

四、(20分) 请用如图所示的4选1数据选择器实现逻辑函数 $F = A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{C} + BC$ ，画出逻辑图，给出必要的推导和说明。



五、(20分) 74LS163是一种具有同步清零端Rd和同步置数端Ld的4位二进制加法计数器，请用搭建一个计数范围为10到66的计数器，给出逻辑图和必要说明。



六、(20分) 用下图所示1K×4位RAM芯片及必要的组合逻辑器件构建2K×8位的存储器，画出逻辑图，并回答以下问题：

- (1) 需要多少片RAM芯片？
- (2) 总的地址线数量是？
- (3) 总的数据线数量是？
- (4) 存储器起始地址为0，则最大地址是？

